

Relatório 2º projecto ASA 2024/2025

Grupo: AL102

Alunos: Gustavo Cerqueira 110390 e Alexandre Aires 110421

Descrição do Problema e da Solução:

Neste problema, pretendemos a partir de um grafo em que os seus vértices representam as estações do metro e as arestas secções de uma linha do metro, calcular o índice de conectividade da sua rede a partir de um algoritmo de procura como o BFS (Breadth-First-Search).

Leitura Input:

O input consiste em três inteiros: n (número de estações), m (número de ligações entre estações) e l (número de linhas da rede de metro). De seguida são fornecidas m linhas diferentes, cada uma contendo três inteiros: u (primeira estação), v (segunda estação) e l (a linha a conectar as duas estações).

Construção do Grafo de linhas:

A função constrói um grafo onde os vértices representam as linhas do metro, e há uma aresta entre duas linhas se elas compartilham, pelo menos, uma estação. Ela recebe um mapa que associa estações às linhas que as utilizam, o número total de linhas e uma estrutura de grafo (inicialmente vazia) onde as conexões serão armazenadas. Para cada estação, são identificadas todas as linhas que a percorrem, e conexões (arestas) são criadas entre essas linhas no grafo. Assim, linhas que compartilham estações ficam conectadas.

Algoritmo BFS:

A função recebe o grafo de linhas (`lineGraph`) calculado, a linha inicial (`startLine`) e o número de linhas (`lines`) atual. A BFS percorre o grafo, marcando as linhas visitadas e contabilizando as trocas. No fim, se já tiver percorrido todas as linhas, retorna o número mínimo de trocas realizadas ou -1, caso não for possível visitar todas as linhas.

Verificação da conectividade das estações:

Função que implementa uma BFS para verificar se não existem estações independentes ou impossíveis de ser alcançadas a partir de outra estação. Recebe um grafo a representar a lista as estações e o número total de estações e devolve `true` caso seja possível alcançar todas as estações a partir de uma e `false` em caso contrário.

Remoção das linhas redundantes:

Função que compara todas as conexões de uma linha i com uma linha j . Recebe o número de linhas e um vetor de vetores que representa as conexões de uma linha. Caso todas as conexões da linha i estejam contidas na linha j , marca a linha i como redundante e remove todas as suas conexões, eliminando a linha do programa.

Relatório 2º projecto ASA 2024/2025

Grupo: AL102

Alunos: Gustavo Cerqueira 110390 e Alexandre Aires 110421

Verificação das conexões no grafo das linhas:

Função que verifica se todas as linhas (vértices do grafo) estão conectadas entre si e não existe alguma linha que não seja atingível a partir de outra. Para além disso, a função verifica se uma linha cobre todas as estações existentes. Recebe um mapa que associa as estações às linhas, o número de linhas e o número de estações. Caso alguma linha não esteja conectada a outra devolve -1 ou se se verificar que uma linha cobre todas as estações devolve 1 acabando o programa. Se todas as linhas tiverem ligadas, mas nenhuma cobrir as estações todas a função devolve 0 continuando o programa.

Análise Teórica:

- Leitura de Dados: $O(m)$
- Verificação da conectividade das estações: $O(n + m)$
- Verificação das conexões: $O(n * l)$
- Remoção de linhas redundantes: $O(m * l)$
- Construção do Grafo: $O(n * l^2)$
- BFS no grafo de linhas: $O(l + E)$, sendo 'E' o número total de conexões entre as linhas
- Complexidade Global da Solução: $O(m * l + l^2 * n)$

Análise Experimental:

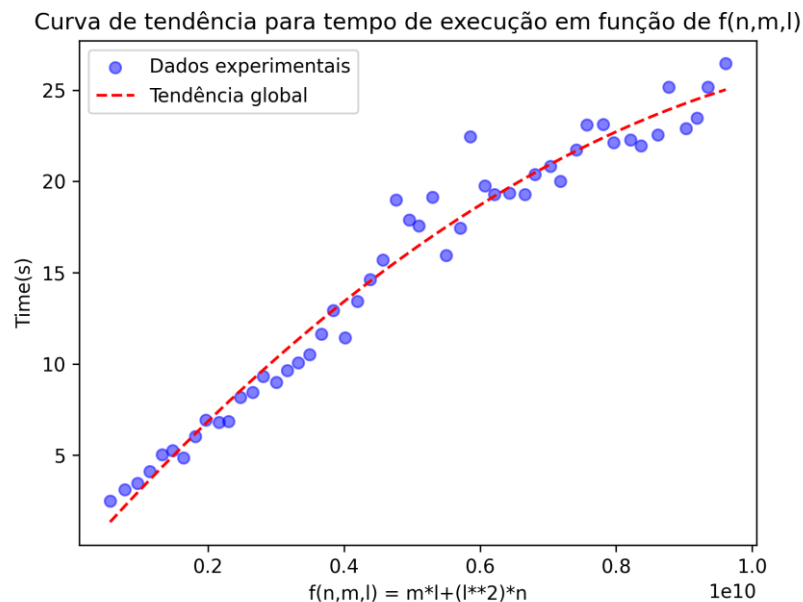


Gráfico gerado do tempo em segundos em função da complexidade teórica prevista. Foram gerados valores de n entre 55000 e 300000, valores de m entre 110000 e 600000 e valores de l entre 100 e 178.